

**SISTEM INFORMASI PENGGAJIAN KARYAWAN DENGAN
PERHITUNGAN GAJI OTOMATIS BERBASIS WEB
MENGUNAKAN CODEIGNITER 4**

**PEMROGRAMAN WEB LANJUTAN
KELAS A8**



TIM KELOMPOK 1 :

Ketua	:	Koordinator Tim	(NIM. 220170001)
Anggota	:	Anggota Satu	(NIM. 220170002)
	:	Anggota Dua	(NIM. 220170003)
	:	Anggota Tiga	(NIM. 220170004)
	:	Anggota Empat	(NIM. 220170005)

**PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS MALIKUSSALEH
TAHUN AKADEMIK 2025/2026**

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pengelolaan penggajian karyawan (payroll system) merupakan salah satu elemen vital dalam operasional instansi maupun perusahaan. Proses kalkulasi gaji secara manual sering kali rentan terhadap kesalahan manusia (human error), memerlukan waktu yang lama, serta menyulitkan transparansi penyimpanan arsip bukti pembayaran. Komponen komputasi gaji mencakup berbagai variabel seperti gaji pokok, tunjangan jabatan, tunjangan kehadiran (uang makan dan transport), tunjangan keluarga, insentif lembur, hingga potongan BPJS Kesehatan (1%), BPJS Ketenagakerjaan (2%), Pajak Penghasilan (PPh 21 5%), dan sanksi alpa.

Oleh karena itu, dibangun aplikasi Sistem Informasi Penggajian Karyawan (SIPGAJI) berbasis web menggunakan framework CodeIgniter 4 dan basis data MySQL. Sistem ini secara aktif mengimplementasikan metode matematis formal dan logika algoritmik otomatis untuk menghitung pendapatan kotor, total potongan, dan gaji bersih (Take Home Pay) secara akurat dan efisien, lengkap dengan portal mandiri edit profil karyawan dan navigasi mobile-responsive.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana merancang dan membangun sistem informasi penggajian karyawan berbasis web dengan CodeIgniter 4?
2. Bagaimana mengimplementasikan algoritma komputasi matematis otomatis untuk menghitung gaji bersih yang mencakup seluruh komponen tunjangan dan potongan?
3. Bagaimana mengimplementasikan keamanan autentikasi role-based access, portal mandiri profil karyawan, serta antarmuka mobile-responsive?

1.3 Tujuan Pengembangan Sistem

1. Menghasilkan sistem penggajian karyawan otomatis berbasis CodeIgniter 4 yang responsif, terstruktur, dan aman.
2. Otomatisasi kalkulasi gaji bersih karyawan guna meminimalisir kesalahan perhitungan manual dan mempercepat proses pembuatan laporan gaji.
3. Menyediakan portal mandiri bagi karyawan untuk memperbarui profil (foto avatar, kontak, alamat, password) dan melihat transparansi rincian slip

gaji.

1.4 Pembagian Tugas Kelompok

No	Nama Anggota (NIM)	Peran & Pembagian Tugas Spesifik
1	Koordinator Tim (220170001)	Perancangan ERD Database, Konfigurasi Framework CI4 & Migration
2	Anggota Satu (220170002)	Pengembangan Modul Controller Penggajian & Logika Perhitungan Matematis
3	Anggota Dua (220170003)	Pengembangan Modul Autentikasi RBAC, Master Data, & Edit Profil Karyawan
4	Anggota Tiga (220170004)	Desain Antarmuka Mobile-Responsive Bootstrap 5, Chart.js, & Layout Slip Gaji
5	Anggota Empat (220170005)	Pengujian Sistem (Black Box Testing), Mock Data 15 Row, & Penyusunan Laporan

BAB II LANDASAN TEORI

2.1 CodeIgniter 4 dan Arsitektur MVC

CodeIgniter 4 (CI4) adalah framework pengembangan aplikasi web berbasis PHP yang menggunakan pola arsitektur Model-View-Controller (MVC). Model bertanggung jawab atas pengelolaan data dan interaksi basis data MySQL. View berfungsi menampilkan antarmuka pengguna (UI) yang dinamis. Controller bertindak sebagai jembatan yang menerima permintaan, mengeksekusi logika bisnis dan perhitungan matematis, lalu menyajikannya ke View.

2.2 Metode dan Rumus Matematika Perhitungan Gaji

1. Rumus Gaji Bersih (Take Home Pay):

$$\text{Gaji Bersih} = \text{Total Pendapatan} - \text{Total Potongan}$$

2. Rumus Total Pendapatan (Gross Income):

$$\text{Total Pendapatan} = \text{Gaji Pokok} + \text{Tunj. Jabatan} + \text{Tunj. Kehadiran} + \text{Tunj. Keluarga} + \text{Bonus Lembur}$$

- Tunjangan Kehadiran = $(\text{Jumlah Hadir} \times \text{Uang Makan/Hari}) + (\text{Jumlah Hadir} \times \text{Transport/Hari})$
- Tunjangan Keluarga = $10\% \times \text{Gaji Pokok (Jika Menikah)} + (5\% \times \text{Gaji Pokok} \times \min(\text{Jumlah Anak}, 2))$
- Bonus Lembur = $\text{Jam Lembur} \times (1.5 \times (\text{Gaji Pokok} / 173))$

3. Rumus Total Potongan:

Total Potongan = Pot. BPJS KS (1%) + Pot. BPJS TK (2%) + Pot. PPh 21 (5%) + Pot. Absensi

- Potongan Absensi = Jumlah Alpa $\times$ (Gaji Pokok / 22)

Contoh Perhitungan Manual:

Karyawan Ahmad Rizki (Manager IT) memiliki Gaji Pokok Rp 8.500.000, Tunj. Jabatan Rp 2.500.000, Makan Rp 40.000/hari, Transport Rp 30.000/hari. Status Menikah dengan 2 Anak. Pada Bulan Juli 2026, hadir 22 hari, lembur 10 jam, alpa 0 hari.

- Tunj. Kehadiran = $22 \times (40.000 + 30.000) = \text{Rp } 1.540.000$
- Tunj. Keluarga = $(10\% \times 8.500.000) + (10\% \times 8.500.000) = \text{Rp } 1.700.000$
- Bonus Lembur = $10 \times (1.5 \times (8.500.000 / 173)) = \text{Rp } 736.994,22$
- **Total Pendapatan** = $8.500.000 + 2.500.000 + 1.540.000 + 1.700.000 + 736.994,22 = \text{Rp } 14.976.994,22$
- Potongan BPJS KS (1%) = Rp 85.000 | BPJS TK (2%) = Rp 170.000 | PPh 21 (5%) = Rp 425.000
- **Total Potongan** = $85.000 + 170.000 + 425.000 = \text{Rp } 680.000,00$
- **GAJI BERSIH** = $14.976.994,22 - 680.000,00 = \text{Rp } 14.296.994,22$

BAB III ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM

3.1 Analisis Kebutuhan Sistem

1. Kebutuhan Fungsional:

- Verifikasi login & pembatasan hak akses (Admin vs Karyawan).
- CRUD lengkap untuk Data Jabatan dan Data Karyawan oleh Admin.
- Fitur portal mandiri Edit Profil Karyawan (update foto avatar, kontak, alamat, & password).
- Otomatisasi perhitungan gaji berbasis rekap presensi dan skema jabatan.
- Mobile-responsive antarmuka dengan Sidebar Offcanvas Drawer.

3.2 Perancangan Alur Sistem (Flowchart)

Alur kerja utama komputasi gaji otomatis dan navigasi aplikasi dijelaskan melalui tahapan urut berikut:

1. **Mulai & Login:** User menginput kredensial. AuthFilter memverifikasi role.
2. **Input Master & Presensi:** Admin mengelola data Jabatan, Karyawan, dan merekap kehadiran per bulan.
3. **Eksekusi Komputasi:** Admin menekan tombol *Hitung Gaji Otomatis* -> Controller `Penggajian` mengambil data Jabatan (Gaji Pokok, Tunjangan) dan Presensi (Hadir, Lembur, Alpa).
4. **Kalkulasi Otomatis:** Sistem menghitung Tunjangan Kehadiran, Tunjangan Keluarga, Bonus Lembur, Potongan BPJS/PPh21/Absensi -> Gaji Bersih.
5. **Output & Slip:** Data tersimpan di DB, status Lunas, dan Slip Gaji dapat diakses/dicetak oleh Admin maupun Karyawan.

3.3 Perancangan Basis Data (ERD & Skema Fisik Tabel)

Nama Tabel	Primary Key	Atribut Utama & Relasi (Foreign Key)
users	id	username, email, password, role ('admin'/'karyawan')
jabatan	id	nama_jabatan, gaji_pokok, tunj_jabatan, tunj_makan_per_hari, tunj_transport_per_hari
karyawan	id	user_id (FK users.id), nip, nama, jenis_kelamin, jabatan_id (FK jabatan.id), status_nikah, jumlah_anak, foto
presensi	id	karyawan_id (FK karyawan.id), bulan, tahun, jumlah_hadir, jumlah_sakit, jumlah_izin, jumlah_alpa, jumlah_lembur_jam
penggajian	id	kode_transaksi, karyawan_id (FK karyawan.id), bulan, tahun, total_pendapatan, total_potongan, gaji_bersih, status_bayar

BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN

4.1 Lingkungan Implementasi

- Server Web / Environment: PHP 8.5+ & Laragon Localhost
- Framework Backend: CodeIgniter v4.7.4
- Database Engine: MySQL 9.7 (InnoDB)
- Frontend Framework: Bootstrap 5.3 Mobile-Ready & Chart.js Library

4.2 Snippet Kode Logika Komputasi Gaji

```
// Kalkulasi Komponen Pendapatan & Potongan
$gajiPokok    = (float)$karyawan['gaji_pokok'];
$tunjJabatan  = (float)$karyawan['tunj_jabatan'];

// Tunjangan Kehadiran
$tunjKehadiran = ($shadir * $makanPerHari) + ($shadir * $transportPerHari);

// Tunjangan Keluarga (10% Nikah + 5% per Anak Max 2)
$tunjKeluarga = 0.00;
if ($karyawan['status_nikah'] === 'Menikah') {
    $tunjKeluarga += 0.10 * $gajiPokok + (0.05 * $gajiPokok * min(2, $jumlahAnak
));
}

// Bonus Lembur (Standard Depnakertrans 1/173)
$bonusLembur = $jamLembur * (1.5 * ($gajiPokok / 173.0));

// Total Pendapatan & Potongan Wajib
$totalPendapatan = $gajiPokok + $tunjJabatan + $tunjKehadiran + $tunjKeluarga +
$bonusLembur;

$potBpjsKs    = 0.01 * $gajiPokok;
$potBpjsTk    = 0.02 * $gajiPokok;
$potPph21     = 0.05 * $gajiPokok;
$potAbsensi   = $jumlahAlpa * ($gajiPokok / 22.0);

$totalPotongan = $potBpjsKs + $potBpjsTk + $potPph21 + $potAbsensi;
$gajiBersih    = $totalPendapatan - $totalPotongan;
```

4.3 Pengujian Sistem (Black Box Testing)

Fitur Skenario	Input / Aksi	Hasil Yang Diharapkan	Status
Autentikasi Login	Username & Password benar	Masuk ke dashboard sesuai role	PASSED
Validasi Login	Password salah / kosong	Menampilkan pesan alert error	PASSED
CRUD Karyawan (Admin)	Input data dengan/tanpa foto	Tersimpan di DB tanpa error validasi	PASSED
Edit Profil (Karyawan)	Update foto avatar & password	Profil & password ter-update	PASSED
Komputasi Gaji	Klik tombol Hitung Gaji	Gaji bersih terhitung akurat 100%	PASSED
Upload Bukti Transfer	Upload file transfer JPG/PDF	Status berubah menjadi Lunas	PASSED
Cetak Slip Gaji	Klik tombol Slip Gaji	Tampil format cetak slip resmi	PASSED

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil perancangan, implementasi, dan pengujian sistem informasi penggajian karyawan berbasis CodeIgniter 4, dapat disimpulkan bahwa aplikasi SIPGAJI telah berhasil dibangun sesuai dengan spesifikasi tugas UAS PBL. Sistem tidak hanya menjalankan fungsi manajemen data (CRUD) secara komprehensif, tetapi juga berhasil mengotomatiskan perhitungan gaji bersih karyawan berbasis rumus matematis formal yang mencakup seluruh komponen tunjangan, bonus lembur, BPJS, PPh 21, dan potongan absensi dengan akurasi 100%, lengkap dengan portal mandiri edit profil karyawan dan antarmuka mobile-responsive.

5.2 Saran

Untuk pengembangan sistem di masa mendatang, disarankan penambahan integrasi gateway pembayaran otomatis (Payment Gateway API) serta modul absensi berbasis Geolocation/QR Code real-time.

DAFTAR PUSTAKA

CodeIgniter Foundation. (2026). *CodeIgniter 4 User Guide (Version 4.7)*. Retrieved from https://codeigniter.com/user_guide/

Pressman, R. S., & Maxim, B. R. (2020). *Software Engineering: A Practitioner's Approach* (9th ed.). McGraw-Hill Education.

Suwanda, R. (2026). *Modul Instruksi Praktikum Pemrograman Berbasis Web Lanjutan*. Universitas Malikussaleh.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Dataset / Data Uji (Mock Data 15 Karyawan Utama)

NIP	Nama Karyawan	Jabatan	Gaji Bersih
NIP2026001	Ahmad Rizki	Manager IT	Rp 14.296.994
NIP2026002	Budi Santoso	Senior Software Engineer	Rp 11.196.445
NIP2026003	Citra Dewi	HRD & Legal Staff	Rp 7.771.503
NIP2026004	Dedi Kurniawan	Financial Analyst	Rp 10.457.803
NIP2026005	Eka Putri	Marketing & Sales Exec	Rp 6.223.636
NIP2026006	Fajar Pratama	Manager IT	Rp 15.340.994
NIP2026007	Gita Gutawa	Senior Software Engineer	Rp 9.791.445
NIP2026008	Hendra Wijaya	HRD & Legal Staff	Rp 8.571.503
NIP2026009	Indah Permata	Financial Analyst	Rp 9.525.000
NIP2026010	Joko Susilo	Marketing & Sales Exec	Rp 5.663.636
NIP2026011	Kiki Amalia	Senior Software Engineer	Rp 10.491.445
NIP2026012	Lukman Hakim	HRD & Legal Staff	Rp 9.071.503
NIP2026013	Maya Sari	Financial Analyst	Rp 8.575.000
NIP2026014	Naufal Alamsyah	Marketing & Sales Exec	Rp 7.648.636
NIP2026015	Oki Setiana	Senior Software Engineer	Rp 9.791.445

Lampiran 2. Logbook dan Dokumentasi Kegiatan Harian

No	Tanggal	Deskripsi Kegiatan / Pekerjaan	Penanggung Jawab
1	20 Juli 2026	Diskusi penentuan topik proyek penggajian otomatis dan pembagian tugas anggota kelompok.	Semua Anggota
2	22 Juli 2026	Merancang skema ERD basis data MySQL (tabel users, jabatan, karyawan, presensi, penggajian).	Koordinator Tim
3	25 Juli 2026	Membangun struktur framework CI4, migration, seeder mock data 15 baris, dan AuthFilter RBAC.	Anggota 1 & 2
4	28 Juli 2026	Pengembangan Controller Penggajian, perumusan algoritma kalkulasi gaji otomatis, dan upload file.	Anggota 1 & 3
5	30 Juli 2026	Desain antarmuka Mobile-Ready Bootstrap 5, Chart.js dashboard, dan layout cetak slip gaji karyawan.	Anggota 3 & 4
6	02 Agustus 2026	Pengujian Black Box Testing, perbaikan upload foto admin, modul Edit Profil, dan finalisasi Laporan PBL.	Anggota 4 & 5

Lampiran 3. Panduan Singkat Penggunaan & Default Credentials

Cara Menjalankan Aplikasi di Localhost:

1. Import file database sipgaji.sql ke dalam MySQL melalui phpMyAdmin / Command Line.
2. Pastikan file .env sudah terkonfigurasi dengan nama database sipgaji dan username root.
3. Jalankan perintah php spark serve pada terminal root proyek.
4. Buka peramban (browser) dan akses URL <http://localhost:8080>.

Daftar Kredensial Login Default:

- **Akun Administrator:** Username: admin | Password: password123
- **Akun Karyawan:** Username: karyawan1 s/d karyawan15 | Password: password123